

類題演習 — ガウス積分

以下の各問に答えよ。導出過程を明示すること。(ヒント: 2重積分を極座標変換すること、あるいは積分をパラメータの関数とみて微分することで計算できる場合がある。)

問 1. 次のガウス積分の値を、2重積分と極座標変換を用いて導出せよ。

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

さらに、これを用いて $a > 0$ に対する

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx$$

の値を求めよ。

問 2. $a > 0$ とする。次の積分の値を求めよ。

$$(1) \int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx \qquad (2) \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx$$

(ヒント: (2) は $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx$ を a の関数とみて、 a で微分することで求められる。)

問 3. $a > 0$ 、 b を実数の定数とする。平方完成を用いて次の積分の値を求めよ。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx$$

また、この結果を用いて

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2+2x} dx$$

の値を求めよ。